

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC



Đề tài tiểu luận:

Hệ thống đo mức nước thông minh bằng ESP32
(Kết hợp cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo mực nước trong
bể, gửi dữ liệu lên đám mây).

Giảng viên hướng dẫn: Võ Việt Dũng

Huế, Tháng 4, Năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG	2
1.1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài.....	2
1.2. Mục tiêu nghiên cứu	3
1.3. Phân tích yêu cầu chức năng.....	3
1.4. Nguyên lý vận hành của hệ thống.....	3
1.5. Phạm vi ứng dụng	3
CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI	4
2.1 Thành phần phần cứng	4
2.2. Môi trường lập trình và Công cụ phát triển	5
CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI	6
3.1 Sơ đồ kết nối theo hình ảnh thực tế	6
3.2. Triển khai trên Wokwi.....	7
CHƯƠNG 4: NỀN TẢNG GIAO TIẾP	7
4.1. Tổng quan về nền tảng TELEGRAM Bot API	7
4.2. Quá trình tích hợp vào hệ thống	7
4.3. Ưu điểm khi tích hợp vào đề tài.....	9
CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN.....	9
CHƯƠNG 6: HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG.....	10
PHẦN KẾT LUẬN	10
TÀI LIỆU THAM KHẢO	Error! Bookmark not defined.

LỜI MỞ ĐẦU

Sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đã đưa Internet vạn vật (IoT) trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống hiện đại. Các hệ thống thông minh ngày càng phổ biến, giúp tối ưu hóa không gian sống bằng cách cho phép thiết bị điện tử tự vận hành và tương tác thông minh với con người. Trong đó, việc tự động hóa và giám sát các tài nguyên cơ bản như nguồn nước không chỉ mang lại sự tiện nghi mà còn hỗ trợ tiết kiệm tài nguyên hiệu quả.

Nhận thấy tính ứng dụng cao của các hệ thống điều khiển nhúng, em quyết định thực hiện đề tài: “Hệ thống đo mực nước thông minh bằng ESP32”. Đây là một dự án kết hợp giữa phần cứng và phần mềm, cho phép theo dõi liên tục lượng nước trong bể và tự động gửi thông báo trực tiếp đến điện thoại người dùng. Bằng việc sử dụng vi điều khiển ESP32 làm bộ não trung tâm cùng cảm biến siêu âm HC-SR04, hệ thống hướng tới một giải pháp giám sát ổn định, dễ dàng theo dõi từ xa

Quá trình thực hiện đề tài là cơ hội quý báu để em củng cố và vận dụng các kiến thức đã học tại trường về lập trình hệ thống nhúng, kỹ thuật thu thập dữ liệu cảm biến và giao tiếp không dây. Em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp từ quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

CHƯƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

1.1. Đặt vấn đề và giới thiệu đề tài

Trong xu thế phát triển của Internet vạn vật (IoT), việc tích hợp tự động hóa vào không gian sống đã trở thành một nhu cầu thiết yếu. Nước là tài nguyên sinh hoạt quan trọng, việc bơm tràn bể gây lãng phí hoặc cạn kiệt nước khi đang sử dụng là tình trạng thường xuyên xảy ra. Đề tài này tập trung nghiên cứu giải pháp giám sát tự động hóa quá trình này. Hệ thống sử dụng vi điều khiển ESP32 làm trung tâm để xử lý dữ liệu từ cảm biến siêu âm HC-SR04 và cho phép người dùng giám sát từ xa thông qua ứng dụng Telegram.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

- **Về kỹ thuật:** Thiết kế và thi công thành công mô hình phần cứng có khả năng vận hành ổn định.
- **Về thu thập dữ liệu:** Làm chủ kỹ thuật đọc tín hiệu xung từ cảm biến siêu âm và quy đổi ra khoảng cách thực tế.
- **Về kết nối:** Triển khai giao thức giao tiếp mạng qua WiFi, tích hợp hệ thống với API của Telegram để gửi tin nhắn thông báo.

1.3. Phân tích yêu cầu chức năng

Để hệ thống vận hành hoàn thiện, các chức năng chính cần được thiết lập bao gồm:

- **Thu thập dữ liệu môi trường:** Sử dụng cảm biến siêu âm HC-SR04 để đo khoảng cách thực tế từ đỉnh bể tới mặt nước một cách liên tục. Tích hợp thuật toán tạo nhiễu ngẫu nhiên (random()) để mô phỏng bề mặt nước dao động.
- **Hệ thống thông báo:** Tự động phát hiện ngưỡng nước sắp tràn hoặc sắp cạn để thông báo.

1.4. Nguyên lý vận hành của hệ thống

Hệ thống hoạt động dựa trên chu trình lấy mẫu dữ liệu theo chu kỳ 10 giây:

- **Input:** Cảm biến HC-SR04 phát sóng siêu âm và gửi xung đội về chân GPIO của ESP32.
- **Process:** Động cơ bước phải dừng đúng vị trí giới hạn (limiter), không xảy ra hiện tượng kẹt cơ khí hay trượt bước.
- **Output:** ESP32 kết nối với mạng WiFi, mã hóa dữ liệu thành chuỗi ký tự và gọi hàm API của UniversalTelegramBot để gửi tin nhắn đến Chat ID của người dùng.

1.5. Phạm vi ứng dụng

Hệ thống có thể được triển khai rộng rãi trong nhiều không gian khác nhau:

- **Dân dụng:** Các bồn chứa nước của nhà ở, chung cư, biệt thự.
- **Nông nghiệp:** Giám sát bể chứa dung dịch thủy canh, bồn chứa nước tưới tiêu.

- **Công nghiệp:** Giám sát bể hóa chất, lượng nước làm mát hệ thống.

CHƯƠNG 2: THIẾT BỊ VÀ CÔNG CỤ TRIỂN KHAI

2.1 Thành phần phần cứng

1. Vi điều khiển trung tâm ESP32 DevKit V1



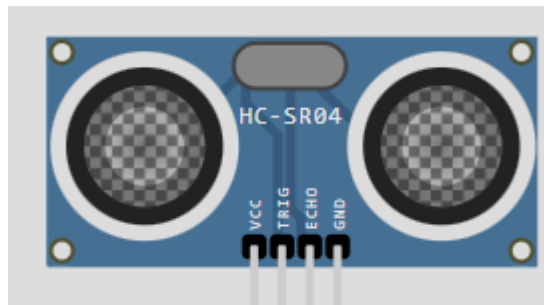
ESP32 được chọn làm bộ não điều hành toàn bộ hệ thống nhờ khả năng xử lý mạnh mẽ và tích hợp sẵn các giao thức kết nối không dây.

- **Vai trò:** Tiếp nhận tín hiệu từ cảm biến, thực hiện các thuật toán điều khiển động cơ và duy trì kết nối với để truyền nhận dữ liệu.
- **Thông số kỹ thuật chủ đạo:**
 - **CPU:** Xtensa® Dual-Core 32-bit LX6,

- **Connectivity:** Tích hợp Wi-Fi 802.11 b/g/n.

o

2. Cảm biến siêu âm HC-SR04



Đây là thành phần giúp hệ thống có khả năng nhận biết môi trường vật lý.

- **Nguyên lý:** Hoạt động dựa trên sự phản xạ của sóng âm ở tần số 40kHz.

2.2. Môi trường lập trình và Công cụ phát triển

1. Môi trường phát triển tích hợp (IDE)

- **Visual Studio Code (VS Code):** Đây là trình soạn thảo mã nguồn chuyên nghiệp nhất hiện nay. Thay vì dùng Arduino IDE thuần túy, việc dùng VS Code giúp quản lý dự án tốt hơn nhờ các tính năng như IntelliSense (gợi ý code) và Git điều khiển phiên bản.
- **PlatformIO Extension:** Một hệ sinh thái mã nguồn mở cho IoT chạy trên VS Code. Nó giúp quản lý thư viện tự động và biên dịch mã nguồn cho ESP32 nhanh hơn, ổn định hơn so với phương pháp truyền thống.

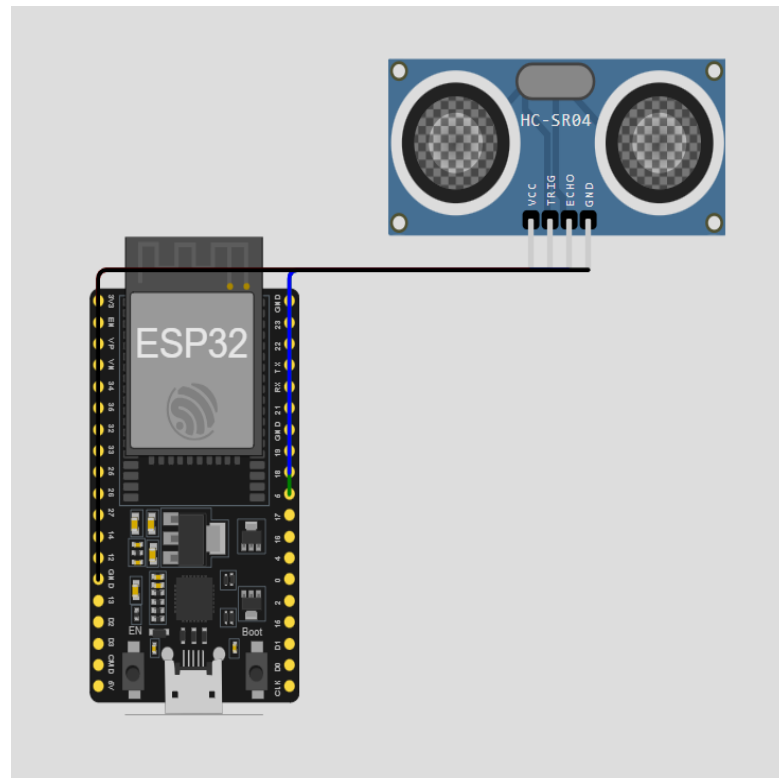
2. Công cụ mô phỏng Wokwi

Wokwi là nền tảng mô phỏng phần cứng trực tuyến mạnh mẽ. Nhật sử dụng công cụ này để:

- Thiết kế sơ đồ đi dây (Schematic) ảo.
- Nạp code thử nghiệm để kiểm tra logic điều khiển động cơ và cảm biến trước khi hàn mạch thật, giúp giảm thiểu rủi ro hỏng hóc linh kiện do đấu nối sai.

CHƯƠNG 3: SƠ ĐỒ KẾT NỐI VÀ MÔ PHỎNG TRÊN WOKWI

3.1 Sơ đồ kết nối theo hình ảnh thực tế



Dựa trên kiến trúc phần cứng, các kết nối của hệ thống được thiết lập như sau:

- Chân VCC của HC-SR04 nối với chân 3.3V (hoặc 5V) trên ESP32.
- Chân GND của HC-SR04 nối với chân GND trên ESP32.
- Chân TRIG của HC-SR04 nối với chân GPIO 5 trên ESP32.
- Chân ECHO của HC-SR04 nối với chân GPIO 18 trên ESP32.

3.2. Triển khai trên Wokwi

Để triển khai hệ thống trên nền tảng mô phỏng Wokwi, ta tuân theo các bước sau:

1. Tạo project mới thông qua PlatformIO, thiết lập tệp platformio.ini.
2. Cấu hình phần cứng ảo thông qua tệp diagram.json, định nghĩa board ESP32 và cảm biến wokwi-hc-sr04.
3. Tạo tệp wokwi.toml để trỏ liên kết đến firmware sau khi biên dịch (.pio/build/esp32dev/firmware.bin).
4. Viết mã cho ESP32 để điều khiển hệ thống, xử lý nhiễu bằng thuật toán mô phỏng bề mặt nước dao động.
5. Biên dịch mã nguồn (Build) và chạy mô phỏng (Start Simulator) để kiểm tra hoạt động.

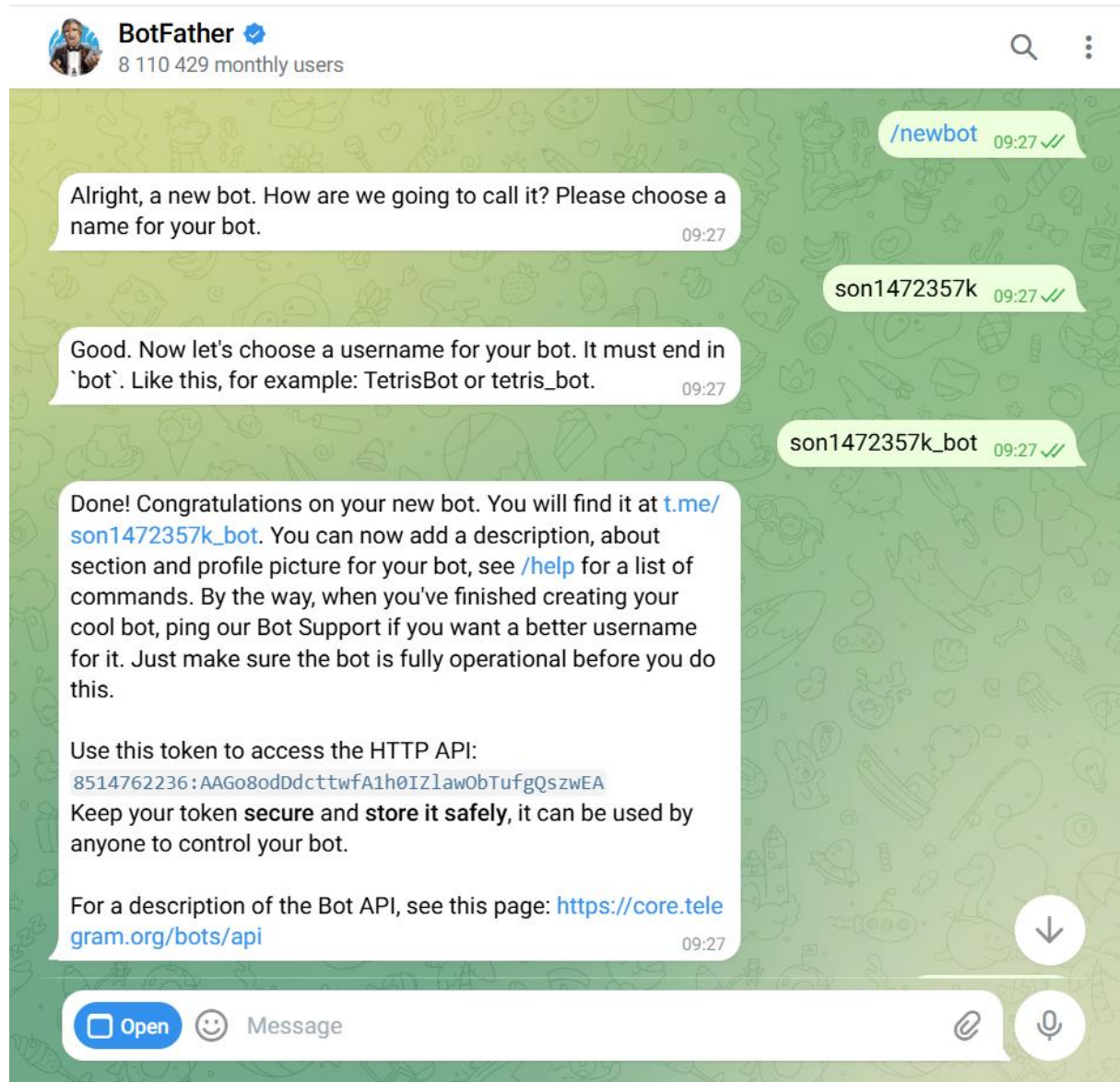
CHƯƠNG 4: NỀN TẢNG GIAO TIẾP

4.1. Tổng quan về Telegram Bot API

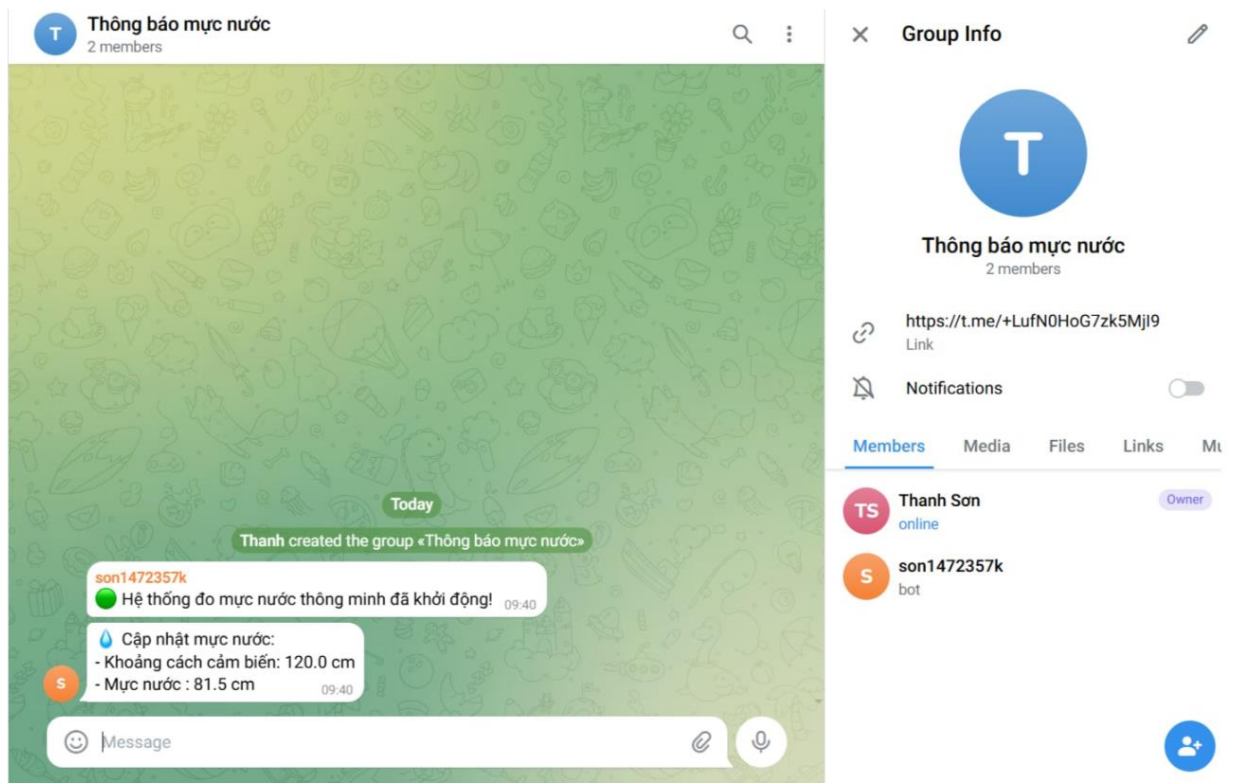
Thay vì sử dụng các ứng dụng giám sát IoT phức tạp, việc ứng dụng nền tảng nhắn tin Telegram mang lại sự tối giản và tính tức thời. Bot Telegram là các tài khoản đặc biệt do phần mềm vận hành, có khả năng phản hồi tin nhắn tự động thông qua các hàm API do Telegram cung cấp.

4.2. Quá trình tích hợp vào hệ thống

- **Khởi tạo Bot:** Sử dụng BotFather trên Telegram để tạo một Bot mới và lấy chuỗi xác thực Token.



- **Xác định người dùng:** Sử dụng IDBot để trích xuất Chat ID, đảm bảo hệ thống chỉ gửi dữ liệu đúng cho chủ nhân bể nước.
- **Tích hợp phần mềm:** Khai báo thư viện UniversalTelegramBot và WiFiClientSecure trong PlatformIO. Lệnh `secured_client.setInsecure()` được sử dụng để tối ưu quá trình kết nối mà không cần xác thực chứng chỉ SSL phức tạp trên môi trường mô phỏng.
- **Hệ thống thông báo :** Mỗi 10 giây, ESP32 sẽ định dạng tin nhắn sử dụng Markdown, cập nhật các số liệu thực tế lên khung chat, đính kèm cảnh báo đầy (Push Notification) nếu nước có nguy cơ tràn hoặc cạn.



4.3. Ưu điểm khi tích hợp Telegram Bot API vào đề tài

- **Tính cơ động:** Nhật có thể điều khiển rèm cửa tại nhà ngay cả khi đang ở trường hoặc đi du lịch, miễn là có kết nối 4G/WiFi.
- **Không cần viết App riêng:** Thay vì phải tốn hàng tháng trời để học code và xây dựng một ứng dụng di động (Android/iOS) hay thiết kế Web Server phức tạp, bạn có thể tận dụng ngay giao diện chat quen thuộc của Telegram.
- **Hoàn toàn miễn phí:** Việc tạo Bot qua BotFather và sử dụng Telegram API không mất bất kỳ chi phí nào, cực kỳ tối ưu cho các dự án sinh viên hoặc mô hình gia đình.

CHƯƠNG 5: KHẢ NĂNG ỨNG DỤNG VÀ THỰC TIỄN

Hệ thống mang lại những giá trị kinh tế và tiện ích rõ rệt trong nhiều lĩnh vực:

- **Quản trị tài nguyên nước dân dụng:** Cảnh báo kịp thời giúp người dùng chủ động tắt/mở máy bơm, ngăn chặn hóa đơn tiền điện và tiền nước tăng cao do rò rỉ hoặc bơm tràn.

- **Ứng dụng trong y tế và chăm sóc sức khỏe:** Hỗ trợ người khuyết tật, những người hạn chế về vận động có thể dễ dàng kiểm soát nguồn nước sinh hoạt chỉ bằng việc kiểm tra điện thoại thông minh.
- **Nhà máy công nghiệp:** Giám sát bể hóa chất, bể làm mát máy móc, nơi con người khó có thể tiếp cận trực tiếp để đo đạc thủ công.

CHƯƠNG 6: HƯỚNG PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CẤP HỆ THỐNG

Tích hợp hệ thống cảm biến đa tầng: Kết hợp thêm cảm biến lưu lượng nước ở đường ống bơm vào và xả ra để tính toán chi tiết mức tiêu thụ nước hàng ngày của hộ gia đình.

Điều khiển máy bơm tự động: Nâng cấp cấu trúc mạch bằng cách bổ sung module Relay. ESP32 không chỉ gửi cảnh báo mà còn trực tiếp kích hoạt Relay đóng ngắt máy bơm khi chạm các ngưỡng giới hạn.

Nâng cấp hạ tầng phần mềm: Lưu trữ dữ liệu lên cơ sở dữ liệu đám mây (như Firebase) để vẽ biểu đồ (Chart) theo dõi lượng nước tiêu thụ theo tháng, giúp người dùng có cái nhìn tổng quan về thói quen sử dụng.

PHẦN KẾT LUẬN

Đề tài “Hệ thống đo mực nước thông minh bằng ESP32” là một minh chứng cụ thể cho khả năng ứng dụng mạnh mẽ của công nghệ Internet vạn vật (IoT) vào các nhu cầu thiết thực của đời sống. Thông qua việc kết hợp giữa vi điều khiển, cảm biến siêu âm và nền tảng tin nhắn Telegram, hệ thống đã giải quyết vấn đề giám sát tài nguyên nước một cách chủ động và đáng tin cậy.

Hệ thống được thiết kế dựa trên tiêu chí tối giản về phần cứng nhưng đạt hiệu quả cao về mặt vận hành. Sự kết hợp đồng bộ giữa vi điều khiển ESP32 và công cụ giả lập

Wokwi trên Visual Studio Code đã tạo ra một quy trình phát triển và kiểm thử phần mềm nhanh chóng, hiện đại.

Việc tích hợp Telegram API chính là bước đi quan trọng để "số hóa" thiết bị, cho phép người dùng giám sát không gian sống từ xa thông qua thiết bị di động. Khả năng mở rộng của hệ thống mở ra tiềm năng phát triển thành một mảnh ghép hoàn chỉnh trong hệ sinh thái Smart Home, đáp ứng xu hướng công nghệ 4.0 hiện nay.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt:

[1] Lê Trung Quân, Huỳnh Văn Đặng, Nguyễn Khánh Thuật (2021). Giáo trình công nghệ Internet of Things và ứng dụng, Đại học Quốc Gia TP Hồ Chí Minh.

Tiếng Anh:

[2] Telegram. Telegram Bot API

<https://core.telegram.org/bots/api>